

*P2025 : Outil de surveillance de l'état du terrain d'un
hippodrome*

KHNOUCHI Anass

Dossier technique du projet - partie individuelle

TABLE DES MATIERES

1 - Situation dans le projet.....	2
1.1 - Synoptique de la réalisation	2
1.2 - Description de la partie personnelle	3
2 - Réalisation du cas d'utilisation : Déplacer le pénétromètre en suivant une trajectoire	3
2.1 - Conception détaillée	4
2.2 - Tests unitaires	6
2.2.1 - Test unitaire du module matériel/logiciel 2	6
2.2.2 - Problèmes rencontrés	8
3 - Réalisation du cas d'utilisation : Detecter les obstacles.....	9
3.1 - Conception détaillée	10
4 - Réalisation de la fonction : Alimenter le circuit electronique.....	10
4.1 - Conception détaillée	11
4.2 - Tests unitaires	13
4.2.1 - Test unitaire du module matériel/logiciel 3	13
4.2.2 - Problèmes rencontrés	16
5 - Bilan de la réalisation personnelle.....	17

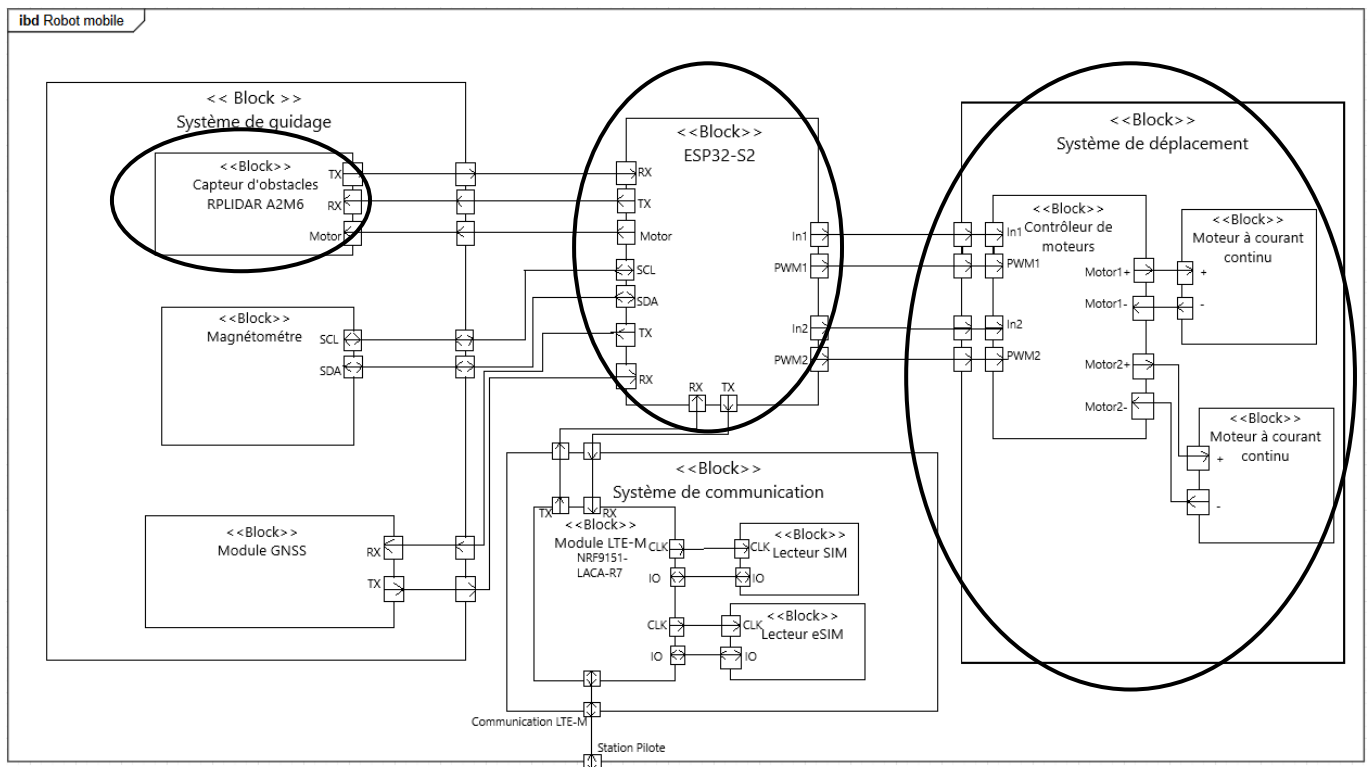
1 - Situation dans le projet

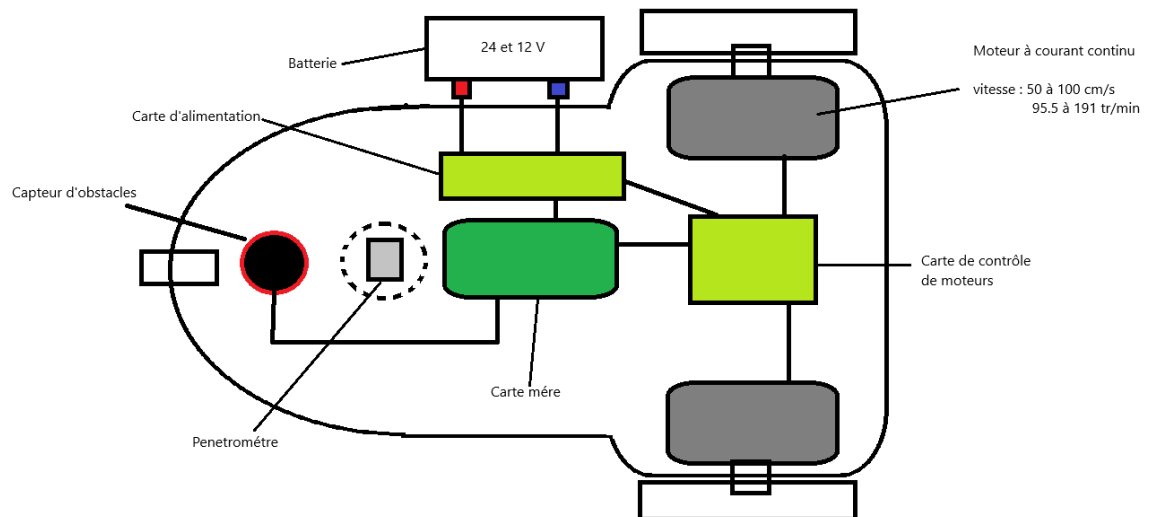
1.1 - Synoptique de la réalisation

Le but du projet est de concevoir un système qui permet de connaître l'état du terrain de différentes zones de la piste de course d'un hippodrome. L'état du terrain sera mesuré par un pénétromètre transporté par un robot mobile sur différents points de la piste. Les valeurs mesurées seront ensuite transmises à un serveur distant qui les stockera dans une base de données et pourront être consultés avec une IHM.

Pendant la phase de développement il fallait concevoir un système électronique qui permette au robot mobile de se déplacer de façon autonome en suivant une trajectoire calculée par une station pilote avec laquelle il communiquera en temps réel les données de géolocalisation, d'orientation, et de détection d'obstacles. Il faudra aussi que la tension d'alimentation de la batterie soit distribuée de façon minutieuse sur ce robot.

Après avoir choisi les composants nécessaires pour la réalisation de ces fonctions, nous avons voulu concevoir sa carte mère, un Shield de test (pour reprogrammer éventuellement les microcontrôleurs), une carte de contrôle de moteurs, et une carte de puissance.





1.2 - Description de la partie personnelle

Mon rôle était donc la conception électronique du robot mobile chargé de déplacer le pénétromètre sur la piste d'un hippodrome. Pendant la phase de développement de projet j'ai conçu, avec mon coéquipier Thomas Genevaise:

- La carte électronique d'acquisition des données des capteurs (carte mère)
- La carte de contrôle des moteurs de déplacement
- La carte électronique de puissance qui alimente autres cartes électroniques

Après avoir lu le cahier des charges, nous avons défini les démarches à suivre pour réaliser le prototype du système électronique du robot. En commençant par une phase de test préliminaire qui permettrait de dessiner les schémas structurels et les PCB des cartes utilisées. Lors de cette phase, seuls quelques composants primordiaux seraient commandés. Dont le microcontrôleur ESP32-S2, et le capteur de distance RPLIDAR (qui se trouvait déjà dans l'établissement). Une fois acquis, nous pouvions téléverser un programme principal de l'ensemble du robot, et le tester avec les autres composants. Une fois les schémas structurels de la carte mère et de la carte de déplacement réalisés, j'ai testé le circuit de ce dernier tout en rédigeant des plans de tests. Par la suite, il fallait tester le RPLIDAR et réaliser la carte de puissance, dont les composants devaient toujours être commandés. Une fois les tests des composants réalisés et les cartes fabriquées, et le programme principal rédigé, nous pouvions procéder à un test du système électronique en tant que prototype.

2 - Réalisation du cas d'utilisation : Déplacer le pénétromètre en suivant une trajectoire

Dans cette partie, il fallait faire en sorte que le robot mobile puisse transporter le pénétromètre en suivant une trajectoire fournie par la station pilote. Avec cela, l'ESP32-S2 aurait fourni à la carte de déplacement la vitesse et le sens de rotation des actions que les moteurs devraient suivre pendant le suivi de la trajectoire. Pour ça, j'ai conçu une carte pouvant contrôler deux moteurs, avec donc deux ponts en H. Mais il fallait aussi choisir des moteurs pouvant déplacer deux roues et permettant de transporter un poids allant vers 60 kg (l'effort imposée par le pénétromètre utilisé).

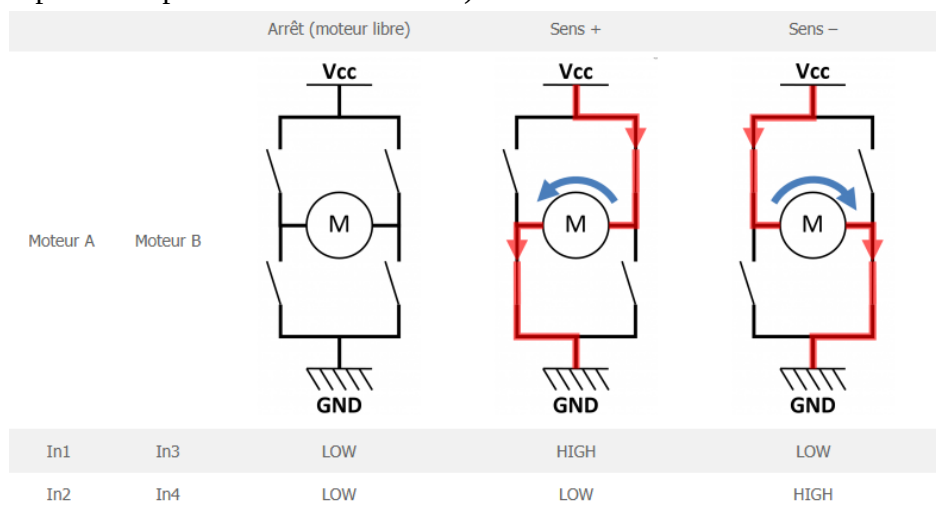
Pour un déplacement à vitesse constante du robot mobile, il fallait utiliser deux moteurs à courant continu, chacune tournant une roue du robot. Ayant décidé avec le groupe que le robot se déplacerait à

une vitesse comprise entre 50 et 100 cm/s, j'ai cherché sur le marché un moteur pouvant garantir une vitesse nominale entre 95,5 et 191 tr/min (valeur estimée pour tourner une roue de 10 cm de diamètre) et un couple moteur autour des 1.5 Nm. J'ai trouvé un motoréducteur d'une vitesse maximale de 162 tr/min et un couple moteur de 2 Nm, qui avait besoin d'une alimentation de 24 V. Etant donné les valeurs et le prix importants des deux moteurs, nous avons décidé de l'utiliser qu'après la conception des cartes électroniques et des tests sur d'autres types de moteurs à courant continu.

En tenant compte de ces besoins électriques, j'ai conçu des ponts en H adaptés à une tension de 24V et dotés de portes logiques, transistors et résistances.

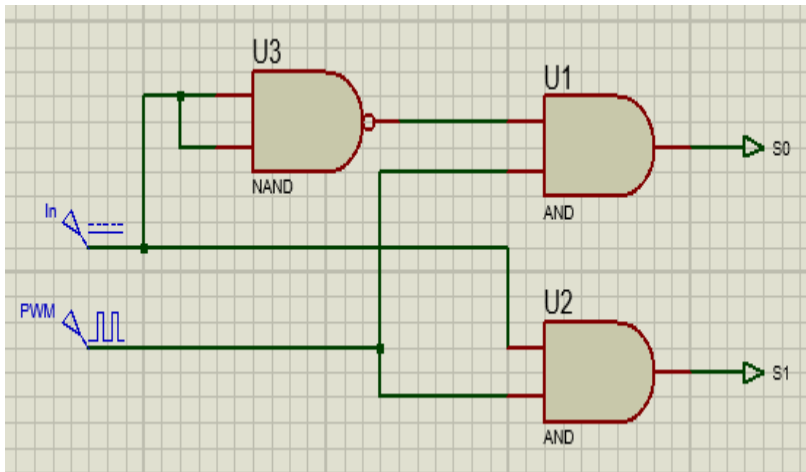
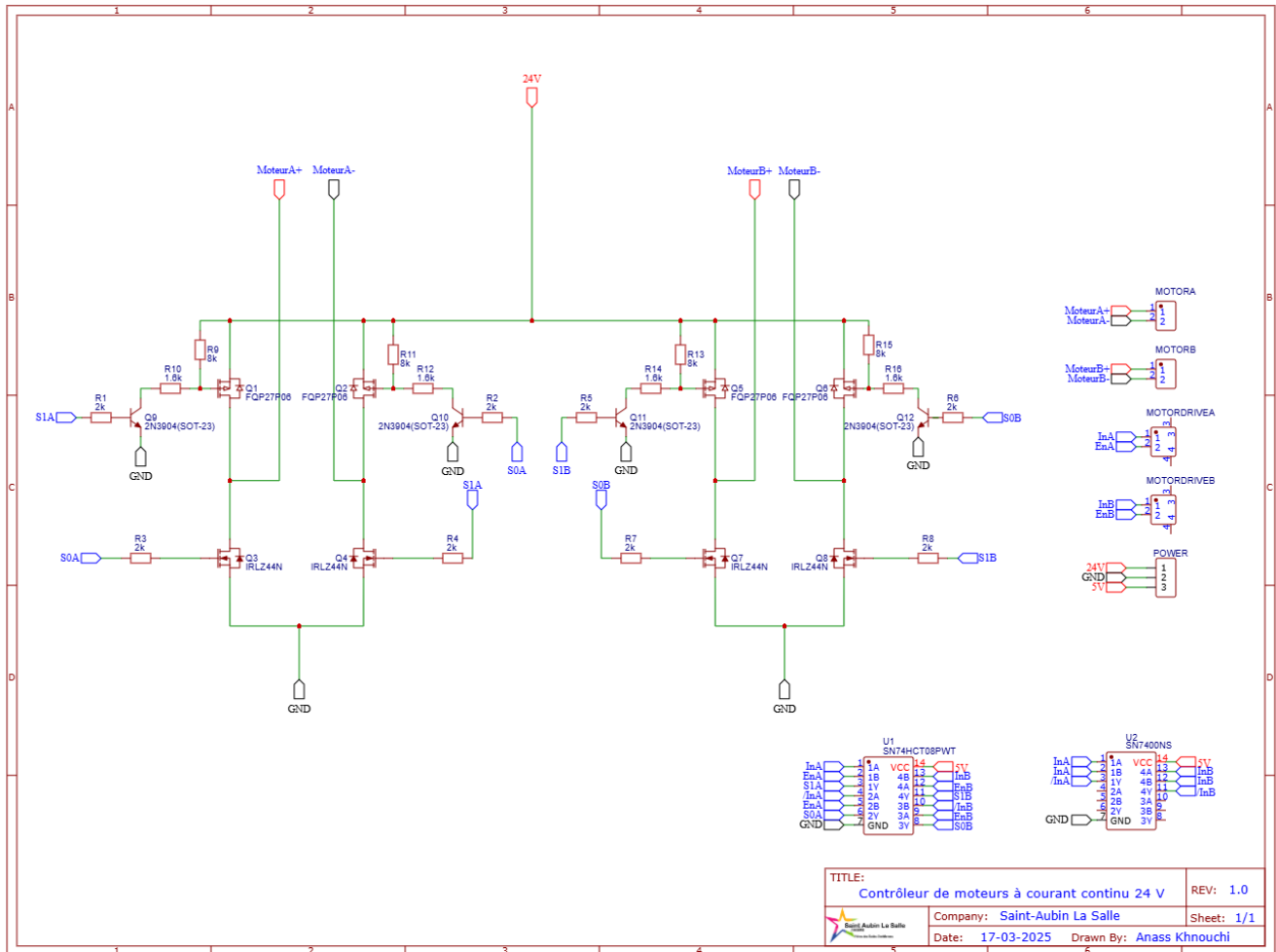
2.1 - Conception détaillée

La carte de contrôle des moteurs recevrait de l'ESP32-S2, et donc de la carte mère, deux signaux logiques pour le sens de rotation et deux signaux PWM pour contrôler la vitesse (chaque moteur est contrôlé séparément pour des meilleurs tests).

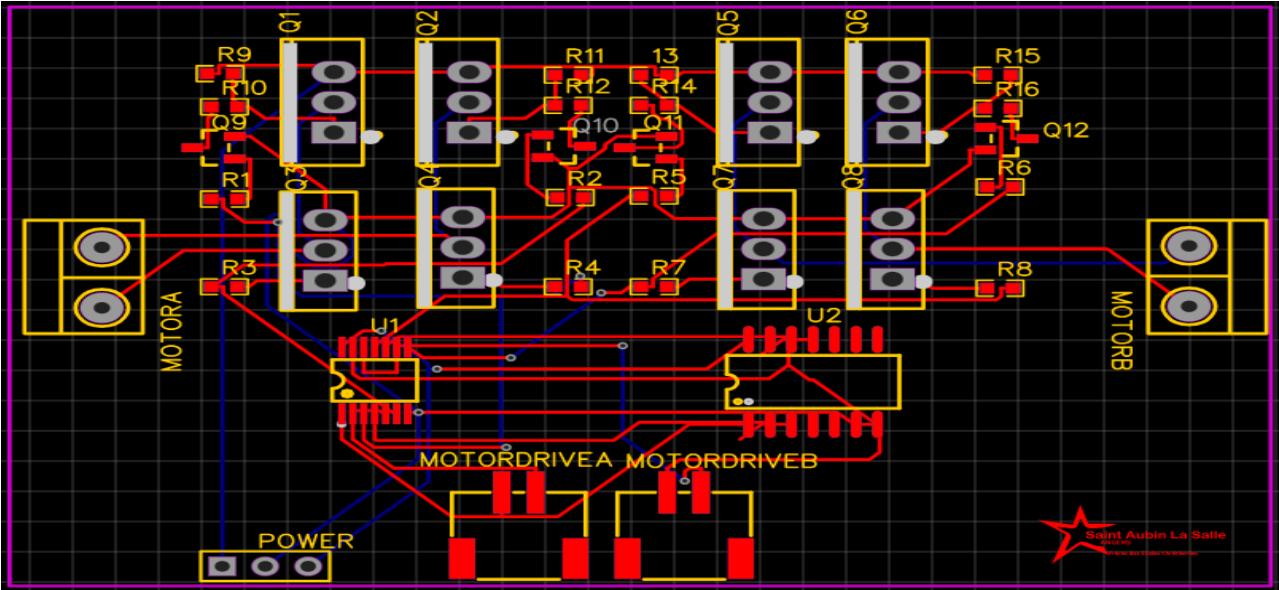


Pour concevoir le pont en H, il fallait suivre le principe selon lequel le moteur tournerait dans le sens du courant qui le traverse. Un courant conduit par des interrupteurs ou des transistors.

Mais pour gérer des tensions importantes comme 24 V, j'ai choisi des transistors MOSFET. J'ai en plus mis des résistances et des transistors bipolaires aux bases des MOSFET.



Portes logiques ET et NON-ET : pour s'assurer que seulement des transistors MOSFET prévus (ex : Q1 et Q4 ou Q3 et Q2) laissent passer du courant. Elles prennent en entrée un signal PWM généré par l'ESP32-S2 et un signal logique (0 ou 1 selon le sens de rotation souhaité) de 3.3V (tension générée par l'esp32-s2).



2.2 - Tests unitaires

Les test unitaires lors de la conception de la carte de contrôle de moteurs étaient divisé en deux phases : le test logiciel du programme de contrôle de moteurs par l’ESP32-S2 (avec un IDE appelé ESP-IDF) et le test materiel d’un pont en H réalisé avec les composants prévus pour la carte. Les fiches de test ci-dessous sont sur la deuxieme phase.

2.2.1 -Test unitaire du module matériel/logiciel 2

Identification du Test		T2.1		Référence du Module Testé:	pont en H	
Objectif du test :		Verifier que le pont en H prévu pour la carte de contrôle de moteurs est operationnelle				
Nom du testeur :		KHNOUCHI Anass		Date :	29/04/2025	
Moyens mis en œuvre :		Logiciel :	Matériel : multimètre, oscilloscope, alimentation		Outils de développement :	
Prérequis/Préconditions		circuit pont en H				
Num étape	Procédure du test :		Résultat attendu	Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)

1	➤ sur les base des transistors MOSFET Q1 et Q4, brancher à l'alimentation de 3,3 V. ➤ sur les collecteurs des transistors MOSFET Q1 et Q3, envoyer une tension de 5V. ➤ si rien se passe, augmenter la tension des collecteurs.	la roue tourne	la roue tourne	roue tourne	oui
2	➤ Mesurer la tension aux bornes des resistances, transistors et sorties vers le moteur (Moteur1+, moteur1-). En branchant le multimètre en derivation ➤ Mesurer l'intensité de ces mêmes composants, En branchant le multimètre en série.				non
3	➤ Brancher aux entrées des portes logiques: - courant continu: alimentation 3,3 V - signal PWM du GBF ➤ Initialiser le GBF generant le signal PWM : - forme: carré - Amplitude: 3,3 Vpp - frequence : - duty cycle : >90 % ➤ Visualiser le signal PWM et la tension vers destinée à mes moteurs (Moteur1+, moteur1-)	La roue tourne Les portes logiques fournissent du courant à la base des transistors Mosfet	oscilloscope affiche le signal PWM et un signal de sortie carré		
Résultats	☐ OK Anomalie ☐ mineure ☐ majeure ☒ bloquante ☐ NOK				Réf. anomalie :
Conclusion du test :					

Identification du Test		T2,2		Référence du Module Testé:	esp32-s2	
Objectif du test :		Verifier que controleur de moteurs (double pont en H) est fonctionnel				
Nom du testeur :		KHNOUCHI Anass		Date :	03/06/2025 (A realiser)	
Moyens mis en œuvre :		Logiciel : Visual Studio Code, ESP-IDF		Matériel : Voiturette, fils		Outils de développement : <i>Cette rubrique décrit les outils nécessaires</i>
Prérequis/Préconditions		ESP32-S2 branché et programmé double pont en H alimenté et monté avec deux moteurs à courant continu				
Num étape	Procédure du test :		Résultat attendu	Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	➤ Initialiser les paramètres de televersement du ESP32-S2 sur ESP-IDF: - protocole: UART - carte:esp32s2 ➤ Lancer le programme destiné au controleur de moteurs ➤ observer les moteur		les moteurs tournent progressivement	les moteurs tournent dans le sens et à la vitesse programmés		
Résultats	[] OK Anomalie [] mineure [] majeure [] bloquante [] NOK				Réf. anomalie :	
Conclusion du test :						

2.2.2 -Problèmes rencontrés

Etant donné la différence logicielle d'ESP-IDF par rapport à des logiciels de téléversement plus classiques (ex : Arduino IDE), la tension importante de 24 V prévue pour les moteurs, et d'autres problèmes matériels, plusieurs problèmes se sont présentés pendant les tests et la prise en main du matériel acquis :

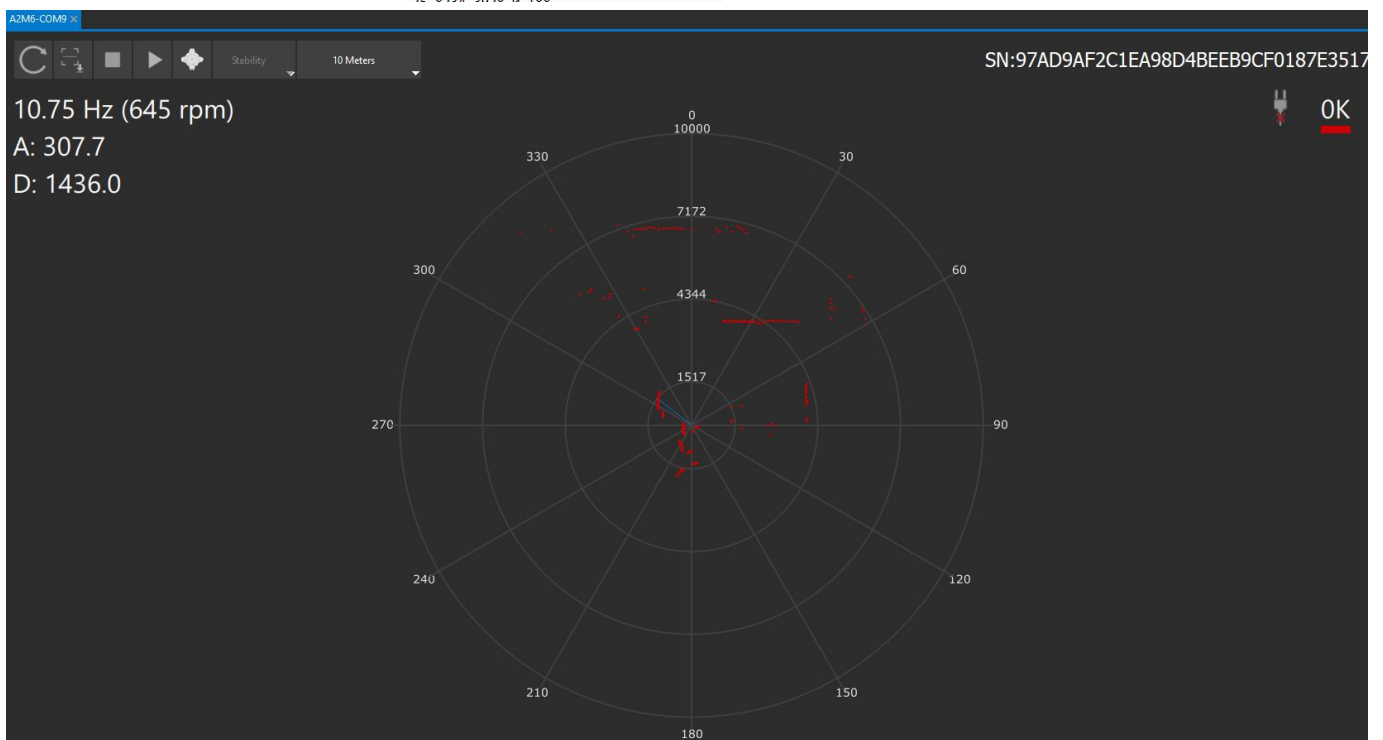
- Génération de signaux PWM : contrairement à une carte Arduino Uno, pour que l'ESP32-S2 génère un signal PWM par une broche, il fallait écrire soit même un programme permettant cela. Or aucune broche semblait le permettre. Le problème pourrait venir du programme que j'ai écrit ou de la carte ESP32-S2 en elle-même. Dans tous les cas, pour avancer vers les autres tests, j'ai utilisé à la place un GBF générant un signal carré servant de signal PWM aux entrées des portes logiques du pont en H.
- Tension de sortie : au debut, le pont en H comprenait des transistors bipolaires ou darlington. Mais les moteurs utilisés pour le test semblaient être bloqués sur une petite vitesse. Raison pour laquelle la carte est équipé de transistors MOSFET pour une meilleure gestion de la tension

3 - Réalisation du cas d'utilisation : Detecter les obstacles

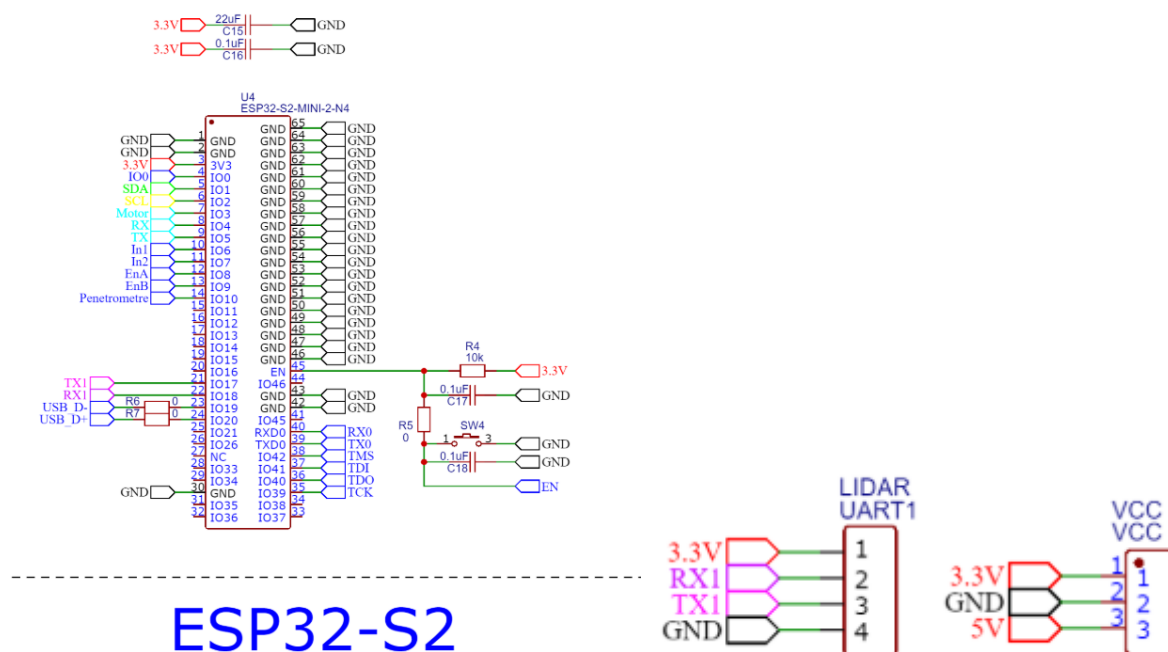
En tant que capteur, le RPLIDAR aurait permis au robot de demander à la station pilote de corriger sa trajectoire. Ce capteur de distance émet un rayon infrarouge en attendant qu'il revienne à son miroir pour qu'il deduisse du temps de reception la distance de l'objet detecté par rapport au capteur. Avec un moteur, il tourne pour une detection à 360° de la direction de l'objet detecté. Celui que nous avons était un RPLIDAR A2M6. Lorsque nous l'avons utilisé pour la premiere fois avec le logiciel RoboStudio, nous avons vu que nous pouvions modifier sa frequence (vitesse de rotation) et telecharger un fichier resumant les coordonnées des points detectés.



```
#RPLIDAR SCAN DATA
#COUNT=257
#Angle Distance      Quality
351.4362 6792.0 188
352.3865 6800.0 188
353.3423 6776.0 188
354.2926 6768.0 188
355.2319 6784.0 188
356.1823 6752.0 188
357.1381 6744.0 188
0.0000 6736.0 188
7.6080 6808.0 188
8.5419 6752.0 188
9.6075 4272.0 188
10.4480 6848.0 188
11.5137 4376.0 188
12.3541 6864.0 188
13.3099 6784.0 188
14.2603 6912.0 188
15.1996 6904.0 188
16.3257 3680.0 188
17.2760 3716.0 188
18.2318 3732.0 188
19.1711 3768.0 188
20.1215 3816.0 188
21.0773 3808.0 188
22.0276 3848.0 188
22.9834 3872.0 188
23.9337 3908.0 188
24.8895 3924.0 188
25.8324 3936.0 188
```



3.1 - Conception détaillée



Le RPLIDAR A2M6 communique en UART avec un connecteur JTS. Le programme principal téléversé dans l'ESP32-S2 permettrait non seulement de récupérer les données du capteur, mais aussi de contrôler ses différentes fonctions (start, stop, status, etc.). Ce qui permettrait au robot de modifier la fréquence du RPLIDAR en cas d'incohérence des données reçues.

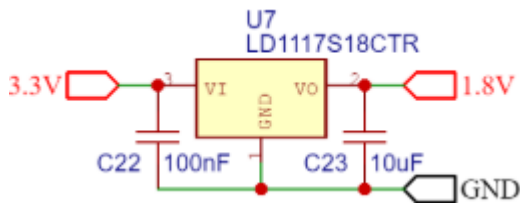
4 - Réalisation de la fonction : Alimenter le circuit électronique

Les cartes électroniques conçues avaient des composants nécessitant d'être alimentés à des tensions précises :

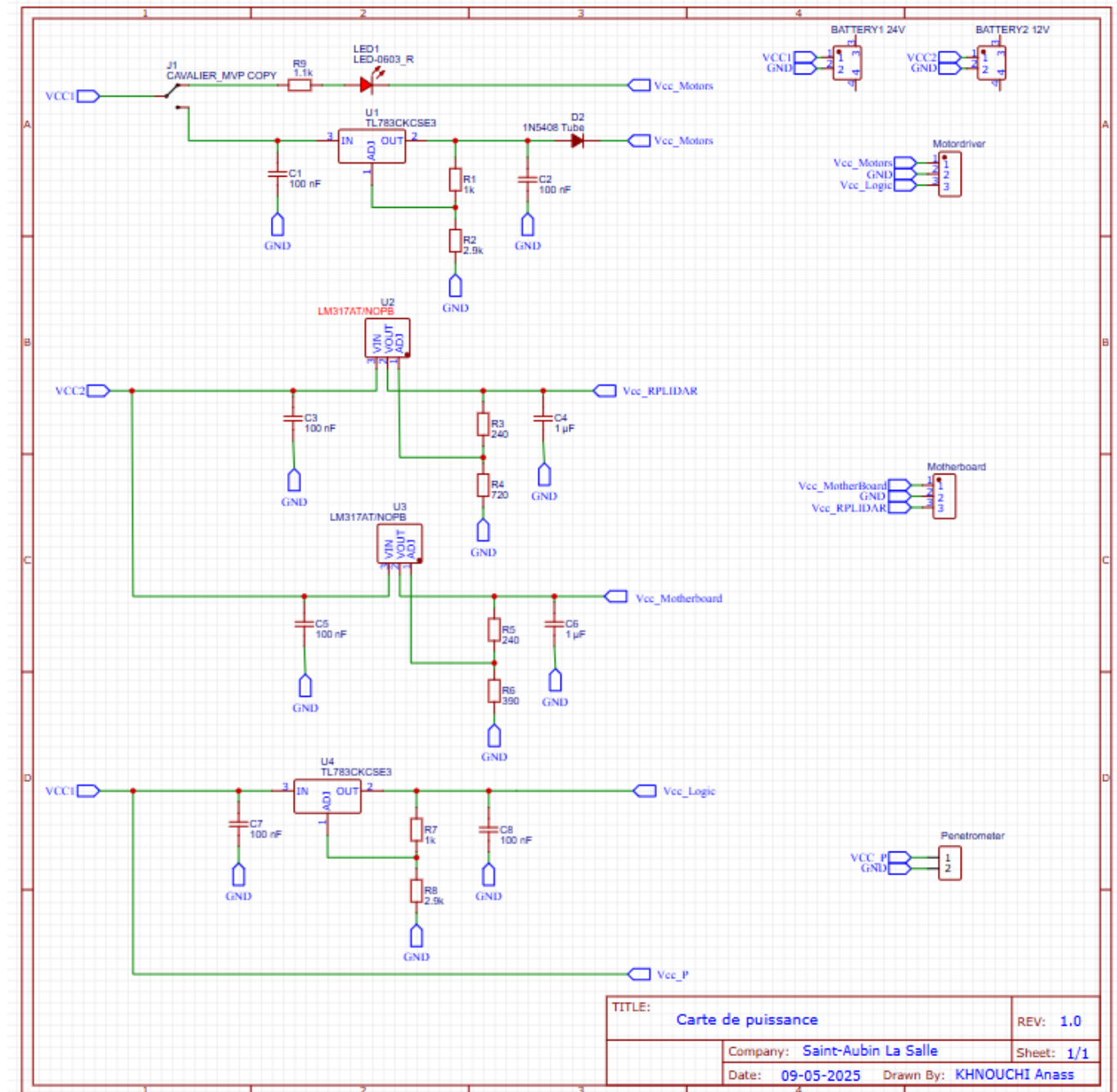
Carte	Composant	Tension	Intensité
Carte mère	Module LTE-M	3.3 V	350 mA
	Module GNSS		30 mA
	Magnetomètre	1.8 V	20 uA
	RPLIDAR	5V	450 mA
Carte de contrôle de moteurs	Moteurs à courant continu	24 V (5V pour les tests)	Entre 400 et 600 mA
	Portes logiques	5V	50 mA et 24 mA
Penetromètre	Carte de puissance du circuit	24 V	De 0.2 à 3 A

Le robot avait donc besoin d'une carte de puissance distribuant le courant d'alimentation de ses batteries de façon minutieuse.

Pour concevoir cette carte, l'objectif était de convertir, avec des regulateurs de tension, des tensions d'entrée de 24 et 12 V en des tensions de sorties de 24, 5 et 3.3 V (le magnetometre a un regulateur de tension sur la carte mere, convertissant 3.3 V en 1.8 V).



4.1 - Conception détaillée



Pour pouvoir tester la carte mère séparément du reste du Robot, éviter des dissipations thermiques trop importantes (ex : 24 V à 3.3 V), et assurer une bonne distribution de l'intensité, j'ai décidé d'utiliser une batterie de lithium-Ion de 24V pour alimenter la carte de contrôle des moteurs et le penetromètre, et d'utiliser une batterie du même type pour alimenter la carte-mère.

Etant donnée le prix peu raisonnable des moteurs prévus, le robot de test devrait pouvoir utiliser des moteurs à courant continu classiques. Qui ont besoin d'habitude de 5V. Ainsi j'ai mis deux chemins qu'on pourra choisir avec un cavalier : un alimentant les moteurs à 24 V, avec une DEL qui indique son utilisation et une résistance 1.1kOhm pour protéger cette Del ; un autre avec un régulateur de tension convertissant 24V en 5V, avec une diode de redressement 1N5406 qui empêche la tension de 24V de passer vers le régulateur.

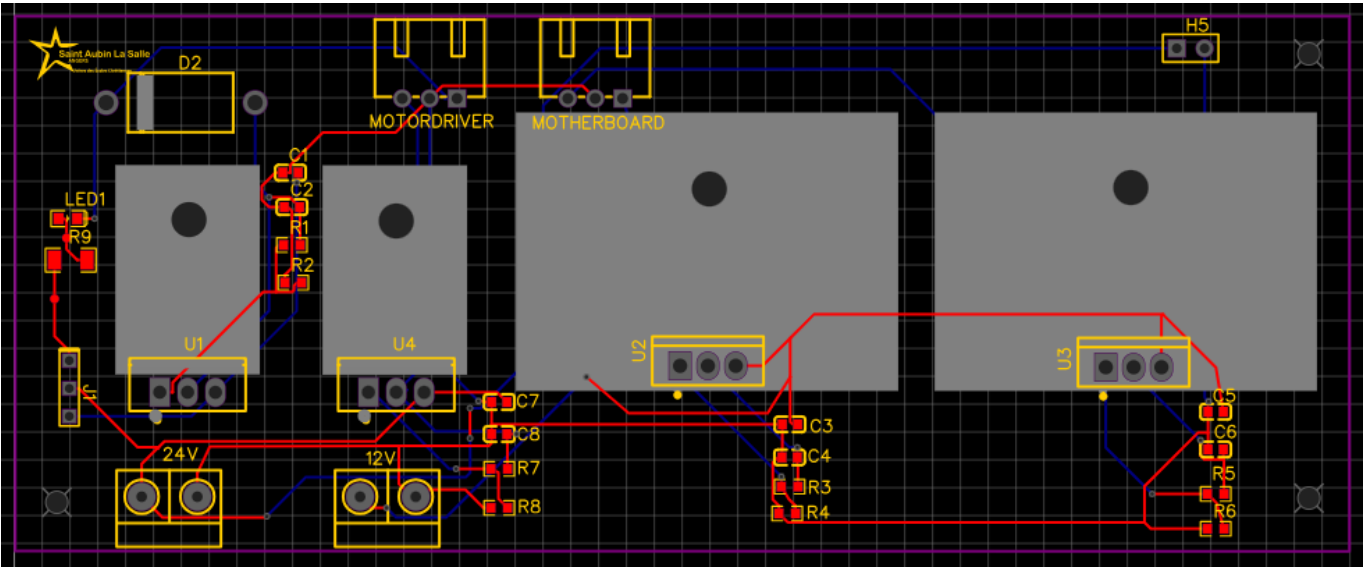
Pour la conversion vers les autres sorties, j'ai choisi des régulateurs de tension linéaires, condenseurs et résistances adaptés à la conversion à réaliser. Les composants CMS ont été choisis selon la fiche technique des régulateurs, qui contenait une formule de conversion.



ID	Régulateur	formule	Usortie	R1	R2	Temperature à dissiper
U1, U4	TL783CKCSE3	$U_{sortie} = 1.22(1 + \frac{R2}{R1})$	5V	1k	2.9k	9.6 °C/W
U2	LM317AT	$U_{sortie} = 1.25(1 + \frac{R2}{R1})$	5V	240	720	27 °C/W
U3			3.3V	240	390	24.4°C/W

Lorsque les régulateurs linéaires de tension sont utilisés, leur puissance est telle qu'ils atteignent des températures de surchauffe. J'ai donc pensé à rajouter sur la carte des dissipateurs de tension SK 104 25,4 LS (à droite) pour le LM317AT et 274-3AB (à gauche) pour le TL783CKCSE3.





Une fois tous les composants choisis, j’ai réalisé le PCB en optimisant la place que les dissipateurs utiliseraient. J’ai aussi ajouté des borniers pouvant s’adapter à n’importe qu’elle batterie et des connecteurs JST pour les sorties d’alimentation des deux autres cartes électroniques.

4.2 - Tests unitaires

4.2.1 -Test unitaire du module matériel/logiciel 3

Identification du Test		T3 test carte de puissance		Référence du Module Testé:	carte de puissance	
Objectif du test :		Verifier que la carte permette d'obtenir un courant continu avec des valeurs souhaitées				
Nom du testeur :		KHNOUCHI Anass		Date :		
Moyens mis en œuvre :		Logiciel : aucun	Matériel : Alimentation, 2 multimètres, calculatrice	Outils de développement : <i>aucun</i>		
Prérequis/Préconditions		Carte de puissance branché à l'alimentation				
Num étape	Procédure du test :	Résultat attendu		Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)

1	➤ Brancher l'alimentation aux bornier destiné à la batterie de 24V. ➤ Brancher le multimètre au connecteur JST etiqueté MOTORDRIVER (câble de charge positive à la broche de gauche et câble de charge negative à la broche du milieu) ➤ Generer une alimentation de 24V ➤ Observer la tension de sortie sur le multimètre	tension de sortie de 5V	le multimètre affiche une tension de 5V et une intensité superieure à 500 mA		
2	➤ Si la tension de sortie n'est pas celle souhaitée, verifier que les resistances du circuit de conversion testé suivent la formule relative au regulateur de tension utilisé (Pour le LM317AT : $U_{sortie} = 1,25(1+R1/R2)+46R2$; TL783CKCSE3: $U_{sortie} = 1,22(1+R1/R2)$) ➤ Une fois les nouvelles resistances choisies, changer avec celle actuelles et mesurer au multimètre la tension de sortie	$U_{sortie} = 5V$	La formule permet dobtenir une tension theorique U_{sortie} de 5V, Le multimètre affiche une tension de 5V et une intensité superieure à 500 mA		
3	➤ Deplacer le cavalier J1 ➤ Observer la tension de sortie sur le multimètre ➤ mesurer au multimètre la tension aux bornes de la diode D2, de la DEL D1 et la resistance R9. Ainsi que l'intensité aux borne de cette dernière.	tension de sortie de 24V	Le multimètre affiche une tension de 24V et une intensité superieure à 500 mA		

4	➤ Refaire l'étape 2	U _{sortie} = 24V	La formule permet d'obtenir une tension théorique U _{sortie} de 24V. Le multimètre affiche une tension de 24V et une intensité supérieure à 500 mA		
5	➤ débrancher le fil de charge positive et le brancher à la broche droite du connecteur JST (portes logiques 5V) ➤ observer la tension de sortie	tension de sortie de 5V	La formule permet d'obtenir une tension théorique U _{sortie} de 5V, Le multimètre affiche une tension de 24V et une intensité supérieure à 500 mA		
6	➤ Refaire l'étape 2	U _{sortie} =5V	La formule permet d'obtenir une tension théorique U _{sortie} de 5V, Le multimètre affiche une tension de 5V et une intensité supérieure à 500 mA		
7	➤ débrancher l'alimentation du bornier 24V et le brancher au bornier 12V ➤ débrancher le multimètre et le monter sur le connecteur JST MOTHERBOARD de la même façon qu'à l'étape 1 (tension vers le RPLIDAR)	tension de sortie de 5V	Le multimètre affiche une tension de 5V et une intensité supérieure à 500 mA		

8	➤ Refaire l'étape 2	U _{sortie} = 5V	La formule permet d'obtenir une tension théorique U _{sortie} de 5V, Le multimètre affiche une tension de 5V et une intensité supérieure à 500 mA		
9	➤ Refaire l'étape 5 (tension vers la carte mère)	tension de sortie de 3,3 V	Le multimètre affiche une tension de 3,3V et une intensité supérieure à 500 mA		
10	➤ refaire l'étape 2	U _{sortie} =3,3V	La formule permet d'obtenir une tension théorique U _{sortie} de 3,3V, Le multimètre affiche une tension de 3,3V et une intensité supérieure à 500 mA		
Résultats	☐ OK Anomalie ☐ mineure ☐ majeure ☐ bloquante ☐ NOK				Réf. anomalie :
Conclusion du test :					

4.2.2 - Problèmes rencontrés

Pendant les étapes où je croyais que le problème venait des résistances, il s'avérait que les multimètres devaient être montés d'une meilleure façon (en série ou en dérivation).

5 - Bilan de la réalisation personnelle

Pendant la phase de développement du projet, j'ai conçu les cartes électroniques de contrôle des moteurs et les carte de puissance, après plusieurs recherches theoriques et sur le marché, ainsi que plusieurs simulations et tests preliminaires et unitaires. Une fois l'ensemble des cartes fabriqués, nous pouvons mettre en place un robot de test qui puisse suivre une trajectoire donnée par une station pilote, tout en detectant des obstacles. Un prototype qui devrait respecter toutes les exigences prevues et les pailler des eventuelles pannes (surchauffe, etc.).

La majorité des composants necessaires à été reçue et pouvait être soudé sur les cartes électroniques.

Une partie importante qui restait à realiser était le programme principal permettant d'exploiter tous les composants principaux et faire marcher le robot.